



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 19, 2026

PLEGAMIENTO DE PROTEÍNAS, FUERZAS DE VAN DER WAALS Y COMPUTACIÓN CUÁNTICA: HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA EN BIOFÍSICA ESTRUCTURAL

Corpus Papayaykware · Serie: Ciencia de Materiales y Computación Alternativa *Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director del corpus: Javi Ciborro (@papayaykware)*

Abstract

El plegamiento de proteínas constituye uno de los problemas más profundos de la biofísica contemporánea, no por falta de datos, sino por una inadecuación fundamental entre la naturaleza del fenómeno y las herramientas computacionales empleadas para modelarlo. AlphaFold, el sistema de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind, ha representado un salto técnico indiscutible en la predicción de estructuras proteicas a partir de secuencias de aminoácidos. Sin embargo, su éxito predictivo encubre una limitación epistemológica de primer orden: confunde correlación estadística con causalidad física. Las fuerzas de van der Waals —interacciones cuánticas de corto alcance que emergen de fluctuaciones electrónicas correlacionadas— no son parametrizables de forma exhaustiva mediante redes neuronales entrenadas sobre datos cristalográficos. Su naturaleza es colectiva, no-local en términos de correlación electrónica, y sensible a condiciones de contorno que el modelo estadístico simplemente promedia. Este artículo argumenta que el plegamiento de proteínas es un problema cuántico en sentido estricto: su espacio conformacional es NP-completo, su paisaje energético está gobernado por interacciones de muchos cuerpos de origen cuántico, y su solución computacional exige un cambio de paradigma hacia el hardware cuántico y la computación probabilística. Se analizan las implicaciones para la ciencia de materiales —adhesivos biomiméticos autorreparables, sistemas de liberación controlada de fármacos— y se proponen protocolos de seguimiento experimental concretos. La conclusión no es pesimista: el problema no es irresoluble. Requiere, simplemente, herramientas conmensurables con su naturaleza.

Palabras clave: plegamiento de proteínas, fuerzas de van der Waals, AlphaFold, computación cuántica, paisaje energético, NP-completitud, ciencia de materiales biomimética, hardware cuántico, correlación electrónica, cambio de paradigma.

El problema real del plegamiento: más allá de la secuencia

Cuando Anfinsen demostró en 1961 que la ribonucleasa A podía replegarse espontáneamente tras su desnaturalización —recuperando actividad enzimática sin ningún cofactor externo—, estableció un principio que sigue siendo el fundamento de toda la biofísica estructural moderna: la estructura tridimensional de una proteína está determinada por su secuencia de aminoácidos. Este principio, conocido como el dogma termodinámico de Anfinsen, implica que el plegamiento no es un proceso aleatorio sino una búsqueda guiada por gradientes de energía libre hacia un mínimo global del paisaje conformacional.

Lo que Anfinsen no podía anticipar —y lo que el entusiasmo por AlphaFold tiende a oscurecer— es la complejidad matemática de ese paisaje.

En 1994, Aviezer Fraenkel demostró formalmente que el problema de plegamiento de proteínas, en su formulación general, pertenece a la clase NP-completo. Esto no es una limitación computacional transitoria que mejor hardware o más datos puedan superar. Es una afirmación sobre la estructura intrínseca del espacio de soluciones: el número de configuraciones posibles crece exponencialmente con la longitud de la cadena polipeptídica, y no existe un algoritmo clásico de tiempo polinomial capaz de garantizar la identificación del mínimo global. La paradoja de Levinthal —que una proteína de apenas 100 aminoácidos, explorando conformaciones aleatoriamente a velocidad térmica, tardaría más que la edad del universo en encontrar su estructura nativa— captura intuitivamente esta realidad.

La naturaleza, evidentemente, resuelve el problema. Lo hace en microsegundos a milisegundos. Esto significa que el proceso biológico real no explora el espacio conformacional de forma exhaustiva: navega por él a través de un mecanismo físico que todavía no comprendemos en su totalidad. Ese mecanismo incluye, de forma ineludible, las fuerzas de van der Waals.

Fuerzas de van der Waals: fenomenología cuántica mal comprendida

Las fuerzas de van der Waals son, en su esencia, una manifestación macroscópica de la mecánica cuántica del vacío. Engloban tres contribuciones distintas que frecuentemente se tratan como sinónimas de forma errónea: las fuerzas de Keesom (entre dipolos permanentes), las de Debye (entre dipolo permanente e inducido) y las de London o fuerzas de dispersión (entre dipolos instantáneos inducidos mutuamente). Esta última categoría es la dominante en la mayoría de los sistemas moleculares no polares y es, significativamente, la de naturaleza más profundamente cuántica.

Las fuerzas de dispersión de London emergen de las fluctuaciones cuánticas del campo electromagnético en torno a los núcleos atómicos. En ausencia de cualquier dipolo permanente, la distribución electrónica de un átomo fluctúa constantemente, generando dipolos instantáneos que polarizan los átomos vecinos. La correlación entre estas fluctuaciones —correlación que es

intrínsecamente cuántica y no-local— produce una energía de interacción neta atractiva que decae con la sexta potencia de la distancia internuclear en el régimen no retardado.

Aquí reside el primer problema fundamental para cualquier aproximación estadística clásica: las fuerzas de dispersión son un fenómeno de muchos cuerpos. La energía de London entre tres átomos A, B y C no es la suma de las energías de los pares AB, AC y BC. Existe un término triple —la interacción de Axilrod-Teller-Muto, derivada en 1943— que puede ser repulsivo o atractivo dependiendo de la geometría del sistema, y que contribuye de forma no despreciable a la estabilización de estructuras supramoleculares complejas. En una proteína globular de 300 aminoácidos, los efectos de muchos cuerpos de las fuerzas de dispersión involucran literalmente millones de interacciones simultáneas entre pares, triples y cuádruplos de átomos.

El segundo problema es la sensibilidad a condiciones de contorno. Las fuerzas de van der Waals en entorno acuoso —que es el entorno fisiológico relevante— no operan en el vacío. El agua, con su constante dieléctrica elevada y su estructura de red de puentes de hidrógeno, modifica sustancialmente la magnitud y el signo efectivo de las interacciones de dispersión. El efecto hidrofóbico, que es el motor principal del plegamiento en proteínas globulares, es en gran medida una consecuencia colectiva de la reorganización de la red de agua en torno a residuos no polares —un fenómeno entrópico de origen cuántico-estadístico que ningún potencial empírico paramétrico captura fielmente.

El tercer problema, quizás el menos discutido en la literatura de *machine learning* estructural, es el régimen de Casimir-Polder. A distancias superiores a aproximadamente 10 nanómetros, las fuerzas de dispersión dejan de ser instantáneas: el tiempo de propagación de la interacción electromagnética se vuelve comparable al período de las fluctuaciones, y la física pasa del régimen de London al régimen retardado de Casimir-Polder, donde la energía decae con la séptima potencia de la distancia. En proteínas de gran tamaño —dominios, complejos multiméricos— este régimen es físicamente relevante y modifica la topología del paisaje energético.

AlphaFold: un triunfo estadístico con límites epistémicos precisos

Sería injusto —e inexacto— negar el logro de AlphaFold2. El sistema desarrollado por Jumper et al. y publicado en *Nature* en 2021 resuelve la predicción de estructura proteica con una precisión que, para la mayoría de las proteínas solubles de cadena única, es comparable a la cristalografía de rayos X. Su arquitectura de atención múltiple sobre representaciones de evolución múltiple de secuencias (MSA) captura patrones de covariación evolutiva que codifican, indirectamente, restricciones estructurales. Es un resultado extraordinario de ingeniería estadística.

El problema no es lo que AlphaFold hace. Es lo que AlphaFold *no* hace, y la confusión frecuente entre ambas cosas.

AlphaFold no simula el proceso de plegamiento. No modela la dinámica conformacional. No incorpora las fuerzas de van der Waals desde primeros principios. Lo que hace es aprender, a partir de decenas de miles de estructuras cristalográficas depositadas en el Protein Data Bank, un mapeo estadístico entre secuencia y estructura. Su precisión es, por tanto, una función de la cobertura del espacio de secuencias en los datos de entrenamiento. Cuando esa cobertura disminuye —proteínas

de membrana, proteínas intrínsecamente desordenadas, complejos proteína-ligando con alta especificidad conformacional— la precisión de AlphaFold cae de forma sistemática.

Más importante aún: AlphaFold predice estructuras estáticas. Pero las proteínas no son objetos estáticos. Son ensamblajes dinámicos que fluctúan entre múltiples conformaciones a temperatura fisiológica, y cuya función biológica depende precisamente de esa dinámica. Las fuerzas de van der Waals son las responsables, en gran medida, de la textura fina del paisaje energético que determina qué conformaciones son accesibles a qué temperatura y con qué probabilidad. Parametrizar estas fuerzas mediante funciones de onda empíricas —como hacen los campos de fuerza clásicos que AlphaFold incorpora en su etapa de refinamiento— introduce errores sistemáticos que se acumulan de forma no lineal en proteínas grandes.

La distinción epistemológica es precisa: AlphaFold opera en el espacio de la correlación estadística entre secuencia y estructura observada. La física del plegamiento opera en el espacio de la causalidad energética entre interacciones atómicas y conformación. Estos dos espacios se superponen parcialmente, pero no son idénticos. Donde se separan —y se separan exactamente en los casos biológicamente más interesantes— el modelo estadístico falla sin señal de alarma interna.

Ciencia de materiales: cuando comprender las fuerzas importa más que predecir la estructura

Las implicaciones de una comprensión genuina —no estadística— de las fuerzas de van der Waals trascienden con mucho la biología estructural. La ciencia de materiales moderna está comenzando a explotar estos principios de forma deliberada, diseñando sistemas cuyas propiedades macroscópicas emergen directamente de la ingeniería de interacciones de dispersión a escala nanométrica. Dos dominios ilustran esta convergencia con especial claridad.

Adhesivos biomiméticos autorreparables

El sistema de adhesión del gecko —*Gekko gecko* y especies relacionadas— ha sido objeto de estudio intensivo durante dos décadas por una razón que resulta contraintuitiva a primera vista: la pata del gecko no produce ningún adhesivo químico. Su capacidad para adherirse a superficies verticales lisas, con fuerzas de adhesión de hasta 10 N/cm², descansa exclusivamente en fuerzas de van der Waals generadas por una jerarquía de estructuras queratinosas denominadas setas y espatulae. Cada espatula, con dimensiones del orden de 200 nanómetros, maximiza el área de contacto real con la superficie —y por tanto la densidad de interacciones de dispersión— mediante una geometría optimizada evolutivamente durante decenas de millones de años.

Lo que hace al sistema del gecko especialmente relevante desde el punto de vista de la ciencia de materiales no es solo su adhesión, sino su reversibilidad. La adhesión es fuerte en dirección paralela a la superficie y débil en dirección perpendicular, lo que permite al animal adherirse y despegarse con coste energético mínimo mediante un simple cambio de ángulo. Esta anisotropía funcional emerge directamente de la geometría de las interacciones de van der Waals, no de ninguna propiedad química del material.

Los materiales biomiméticos inspirados en este principio —denominados genéricamente *dry adhesives* o adhesivos secos— han experimentado un desarrollo acelerado en la última década. Grupos como los de Metin Sitti en el Max Planck Institute for Intelligent Systems han fabricado superficies de elastómero estructurado con geometrías de micropilares y nanoespatulas que replican la jerarquía del gecko, obteniendo adhesiones reversibles de hasta 18 N/cm² en condiciones de laboratorio. La clave del diseño no es la composición química del polímero —se han utilizado polidimetilsiloxano, poliuretano y materiales compuestos de grafeno— sino la geometría nanométrica que maximiza la densidad de contacto íntimo y, con ella, la suma coherente de interacciones de dispersión.

La autorreparación introduce una capa adicional de complejidad. Los adhesivos convencionales degradan su adhesión tras ciclos repetidos de contacto y despegue porque los defectos superficiales acumulan contaminantes que interrumpen el contacto íntimo. Los materiales autorreparables de nueva generación incorporan redes poliméricas dinámicas —basadas en enlaces de hidrógeno reversibles, intercambio de disulfuros o química de Diels-Alder termorreversible— que permiten la reconstitución de la geometría nanométrica tras el daño. El resultado es un sistema en el que la autorreparación química restaura la condición geométrica necesaria para que las fuerzas de van der Waals operen con su eficiencia original. La interacción entre escala química y escala nanomecánica es aquí fundamental: sin una comprensión cuantitativa de las fuerzas de dispersión, el diseño racional de estos sistemas es imposible.

La aplicación industrial emergente más directa son los sistemas de manipulación robótica en entornos de salas blancas —semiconductores, dispositivos médicos— donde los adhesivos químicos son inviables por contaminación y las pinzas mecánicas dañan superficies delicadas. Los adhesivos secos biomiméticos permiten agarre y liberación controlada mediante actuación mecánica simple, sin residuos y con ciclos de vida de miles de operaciones.

Liberación controlada de fármacos: la arquitectura de las fuerzas débiles

El segundo dominio de aplicación es igualmente revelador. Los sistemas de liberación controlada de fármacos de nueva generación —nanopartículas poliméricas, liposomas funcionalizados, hidrogeles supramoleculares— dependen de forma crítica de las fuerzas de van der Waals para tres funciones distintas: el encapsulamiento del fármaco en la matriz portadora, la estabilidad del sistema en circulación, y la liberación del principio activo en respuesta a estímulos específicos del microentorno tumoral o inflamatorio.

El encapsulamiento eficiente de moléculas hidrofóbicas en nanopartículas poliméricas —el caso paradigmático son los taxanos en nanopartículas de PLGA— requiere que la energía de interacción entre el fármaco y la matriz polimérica sea suficientemente alta como para competir con la energía de solvatación en el medio acuoso exterior. Esta energía de interacción es, en su mayor parte, energía de dispersión de London entre los anillos aromáticos del fármaco y las cadenas poliméricas de la matriz. El diseño racional de la matriz polimérica —selección de monómeros, arquitectura de copolímeros en bloque, grado de entrecruzamiento— requiere calcular estas energías de forma cuantitativa, lo que a su vez requiere métodos de química cuántica de muchos cuerpos, no potenciales empíricos.

Los hidrogeles supramoleculares basados en interacciones huésped-hospedador —ciclodextrinas y adamantano son el par más estudiado— ilustran otro aspecto crítico. La especificidad del reconocimiento molecular en estos sistemas emerge de una combinación precisa de efectos hidrofóbicos, fuerzas de dispersión y complementariedad geométrica. La energía libre de asociación, del orden de 10-50 kJ/mol, determina tanto la afinidad de encapsulamiento como la cinética de liberación. Pequeñas variaciones en la geometría del huésped —modificaciones en la posición de grupos metilo o halógenos— alteran las fuerzas de dispersión de forma no lineal y modifican sustancialmente la cinética del sistema. Esto es exactamente el tipo de sensibilidad de muchos cuerpos que ningún modelo estadístico puede capturar de forma fiable sin haber sido entrenado específicamente sobre ese subespacio químico.

El trabajo del grupo de Samuel Stupp en Northwestern University sobre hidrogeles de péptidos autoensamblados ha demostrado que es posible diseñar materiales cuya arquitectura supramolecular —y por tanto sus propiedades mecánicas y de liberación— se programa directamente a través de la secuencia de aminoácidos, usando las mismas fuerzas de dispersión e interacciones de apilamiento π que gobiernan el plegamiento proteico. La convergencia con la biofísica estructural no es superficial: es mecánica. Y subraya que una comprensión auténtica de las fuerzas de van der Waals tiene implicaciones que se extienden desde la predicción de estructura proteica hasta el diseño de materiales terapéuticos.

Hardware cuántico para un problema cuántico: el cambio de paradigma necesario

Si el plegamiento de proteínas es un problema NP-completo cuya física fundamental es cuántica, la pregunta lógica que sigue es directa: ¿qué tipo de dispositivo computacional es conmensurable con ese problema? La respuesta, igualmente directa, es que los ordenadores clásicos — independientemente de su velocidad o de la sofisticación de sus algoritmos— no lo son. No porque sean lentos, sino porque operan sobre un espacio de estados fundamentalmente más pequeño que el espacio de estados cuánticos que el problema habita.

La complejidad NP y el espacio de Hilbert

El espacio conformacional de una proteína puede mapearse, en primera aproximación, sobre un problema de optimización combinatoria en un grafo de alta dimensionalidad. Cada enlace rotatable de la cadena principal y las cadenas laterales define un grado de libertad discreto —en los modelos de red simplificados— o continuo —en la representación atómica completa—. El paisaje energético sobre este espacio es rugoso, con miles de mínimos locales separados por barreras cuya altura está determinada en gran parte por las fuerzas de van der Waals y las interacciones electrostáticas.

Un ordenador cuántico de N qubits opera sobre un espacio de Hilbert de dimensión 2^N , manteniendo superposiciones coherentes de todos los estados simultáneamente. Un algoritmo cuántico bien diseñado puede explorar este espacio de forma paralela —no secuencialmente, como un ordenador clásico— explotando la interferencia cuántica para amplificar las amplitudes de probabilidad de los estados de baja energía. Para el plegamiento de proteínas, esto significa la posibilidad de navegar el paisaje energético de forma cualitativamente distinta a cualquier búsqueda heurística clásica.

El algoritmo cuántico de aproximación de optimización —QAOA, *Quantum Approximate Optimization Algorithm*, propuesto por Farhi, Goldstone y Gutmann en 2014— ofrece un marco concreto para atacar problemas NP en hardware cuántico de circuito. Su aplicación al plegamiento ha sido demostrada en sistemas pequeños: el grupo de Aspuru-Guzik formuló el problema de plegamiento de cadenas cortas en un Hamiltoniano de Ising y lo resolvió en hardware cuántico de IBM con resultados cualitativamente correctos. Las limitaciones actuales son de escala —el número de qubits lógicos necesarios para proteínas biológicamente relevantes supera con mucho la capacidad de los dispositivos disponibles— pero no de principio.

Computación probabilística: el puente inmediato

Entre el hardware cuántico ideal y los ordenadores clásicos convencionales existe un espacio intermedio de particular interés práctico: la computación probabilística basada en bits- p (*probabilistic bits*). Un bit- p es un elemento computacional cuyo estado fluctúa estocásticamente entre 0 y 1 con una probabilidad controlable, en lugar del estado determinista del bit clásico o la superposición coherente del qubit. Su comportamiento físico puede implementarse mediante osciladores paramétricos, uniones Josephson o dispositivos de tunelamiento magnético a temperatura ambiente.

El grupo de Supriyo Datta en Purdue University y, de forma independiente, el de Kerem Camsari han demostrado que redes de bits- p interconectados —denominadas Máquinas de Boltzmann Cuánticas o *p-computers*— pueden resolver problemas de optimización NP-difícil con una eficiencia energética varios órdenes de magnitud superior a los algoritmos clásicos de recocido simulado. La razón física es directa: el sistema explora el espacio de estados de forma intrínsecamente paralela porque sus elementos fluctúan físicamente, no porque un algoritmo simule esa fluctuación en hardware determinista. La fluctuación es el mecanismo de cómputo, no el ruido a suprimir.

Para el plegamiento de proteínas, la arquitectura de *p-computer* es especialmente atractiva porque el problema puede formularse naturalmente como un problema de minimización de energía de un sistema de Ising —exactamente la clase de problema para la que estos dispositivos están optimizados. A diferencia del hardware cuántico de circuito, los *p-computers* operan a temperatura ambiente y no requieren el aislamiento criogénico de los qubits superconductores, lo que reduce dramáticamente el coste y la complejidad de implementación.

Simulación cuántica directa del Hamiltoniano molecular

La aproximación más directa —y a largo plazo más poderosa— es la simulación cuántica directa del Hamiltoniano electrónico de la proteína. En lugar de mapear el problema sobre un Hamiltoniano de Ising simplificado, se trata de representar la función de onda electrónica de la molécula completa —incluyendo todas las correlaciones de muchos cuerpos responsables de las fuerzas de dispersión— en el espacio de Hilbert de un ordenador cuántico y evolucionar el sistema bajo ese Hamiltoniano.

El algoritmo de estimación de fase cuántica —QPE— permite calcular los valores propios del Hamiltoniano electrónico con precisión polinomial en el número de qubits, un problema que en ordenadores clásicos escala exponencialmente con el tamaño del sistema. Las fuerzas de dispersión de London, que en química cuántica clásica requieren métodos de correlación de alto orden —MP2,

CCSD(T)— con escalado $O(N^5)$ o $O(N^7)$ en el tamaño del sistema, emergen naturalmente de la simulación cuántica sin aproximación adicional.

Los avances recientes en algoritmos cuánticos para química —en particular el trabajo de Babbush, Berry, McClean y colaboradores en Google Quantum AI sobre representaciones de segunda cuantización y técnicas de trotterización adaptativa— han reducido sustancialmente el coste en qubits y puertas lógicas de estas simulaciones. Las estimaciones actuales sugieren que una proteína de 50 aminoácidos podría simularse con fidelidad química en un dispositivo de aproximadamente 10^6 qubits lógicos —varios órdenes de magnitud por encima de la capacidad actual, pero dentro de las proyecciones de escala para la próxima década.

La nota de esperanza que este panorama ofrece es genuina y precisamente acotada: el problema del plegamiento no es irresoluble. Es que durante décadas hemos intentado resolverlo con herramientas clásicas —primero campos de fuerza empíricos, luego redes neuronales profundas— que son fundamentalmente inadecuadas para su naturaleza. El cambio de paradigma no requiere nueva física: requiere implementar la física que ya conocemos en hardware conmensurable con ella.

Programas de seguimiento experimental

Los argumentos desarrollados en las secciones anteriores no son especulativos en sentido peyorativo: cada afirmación sobre las limitaciones de AlphaFold, la naturaleza cuántica de las fuerzas de dispersión y la viabilidad del hardware cuántico para química molecular es falseable mediante experimentos concretos. Lo que sigue es un conjunto de protocolos de seguimiento diseñados para someter estas hipótesis a escrutinio empírico riguroso, organizados en tres líneas experimentales independientes pero convergentes.

Protocolo VDW-1: Caracterización cuantitativa de fuerzas de dispersión en sistemas modelo proteína-ligando

Hipótesis operativa: Las fuerzas de dispersión de London en complejos proteína-ligando con alta densidad de anillos aromáticos —sistemas de apilamiento π — contribuyen de forma no aditiva al paisaje energético de unión, y esta no-aditividad no es reproducible por campos de fuerza clásicos ni por las predicciones de AlphaFold en su etapa de refinamiento.

Diseño experimental:

El sistema modelo propuesto es la familia de complejos entre la proteína bromodominio BRD4 y ligandos de tipo JQ1 y sus análogos fluorados. Esta familia ofrece ventajas metodológicas precisas: estructuras cristalográficas de alta resolución disponibles, ligandos sintéticamente accesibles con variaciones sistemáticas en la densidad electrónica aromática, y datos termodinámicos de unión publicados mediante calorimetría de titulación isotérmica.

El protocolo de seguimiento comprende cuatro etapas. Primera: síntesis de una biblioteca de 12 a 15 análogos del ligando JQ1 con sustituciones halogenadas sistemáticas en posiciones que modulan la polarizabilidad electrónica de los anillos aromáticos sin alterar la geometría de unión —verificada mediante cristalografía. Segunda: medición de energías libres de unión mediante calorimetría de

titulación isotérmica de alta precisión y dicroísmo circular térmico diferencial, obteniendo tanto ΔG como sus componentes entrópica y entálpica. Tercera: cálculo de las energías de interacción desde primeros principios mediante el método DLPNO-CCSD(T) —acoplamiento de clústeres con dominios locales y aproximación de pares naturales sin truncamiento— sobre las geometrías cristalográficas, seguido de descomposición de energía de interacción simetría-adaptada —SAPT— para separar las contribuciones de dispersión, electrostática, inducción e intercambio. Cuarta: comparación sistemática entre los valores calculados por DLPNO-CCSD(T)/SAPT, los campos de fuerza AMBER y CHARMM, y las predicciones de refinamiento de AlphaFold-Multimer.

Criterio de falsación: Si la correlación entre la componente de dispersión calculada por SAPT y las energías libres de unión experimentales es significativamente superior a la correlación obtenida mediante campos de fuerza clásicos —con $p < 0.01$ y $R^2 > 0.85$ — se confirma la hipótesis de no-aditividad y la insuficiencia paramétrica de los modelos clásicos. Si no existe diferencia estadísticamente significativa, la hipótesis queda refutada para esta familia de sistemas.

Recursos requeridos: Acceso a tiempo de cómputo de alto rendimiento para DLPNO-CCSD(T) —estimado en 10^4 horas de CPU por sistema— y laboratorio de biofísica con calorimetría ITC de precisión submilicalorimétrica.

Protocolo VDW-2: Validación de adhesivos secos biomiméticos mediante ingeniería de fuerzas de dispersión

Hipótesis operativa: La adhesión de materiales nanoestructurados de tipo gecko puede incrementarse de forma predecible —más allá de los límites obtenidos empíricamente— mediante el diseño racional de la polarizabilidad del material en la escala de las espátulas, calculada desde primeros principios de las fuerzas de dispersión de London.

Diseño experimental:

Se propone una serie de materiales compuestos basados en matrices de polidimetilsiloxano —PDMS— dopadas con nanopartículas de carburo de silicio, nitruro de boro hexagonal y grafeno funcionalizado, seleccionados por su polarizabilidad electrónica contrastada y su compatibilidad con procesos de litografía blanda. La geometría de micropilares y nanoespatulas se fabricará mediante litografía por nanoimpronta sobre moldes de silicio grabados por haz de electrones, manteniendo la geometría constante entre muestras para aislar el efecto de la composición del material.

Las mediciones de adhesión se realizarán mediante tribometría de esfera sobre plano en geometría de cizalla y tracción normal —separando las componentes paralela y perpendicular de la fuerza de adhesión— sobre sustratos de vidrio, acero inoxidable y polietileno de alta densidad. Paralelamente, se calculará la energía de dispersión entre cada material compuesto y cada sustrato mediante la teoría de Lifshitz —que extiende las fuerzas de van der Waals a medios continuos usando funciones dieléctricas medidas experimentalmente mediante espectroscopía de pérdida de energía de electrones— y se compararán las predicciones cuantitativas con los valores adhesivos medidos.

El protocolo incluye además ciclos de envejecimiento acelerado —100, 500 y 1000 ciclos de contacto y despegue— para evaluar la degradación de la adhesión y correlacionarla con cambios en la

nanoestructura superficial medidos por microscopía de fuerza atómica en modo de contacto intermitente.

Criterio de falsación: Si la adhesión medida correlaciona con la energía de dispersión de Lifshitz calculada con $R^2 > 0.80$ a través de los cuatro materiales compuestos y los tres sustratos —doce puntos de datos independientes— la hipótesis de diseño racional queda validada. Si la correlación no supera ese umbral o si los materiales de mayor polarizabilidad calculada no exhiben mayor adhesión experimental, la hipótesis queda refutada y se requiere incorporar términos correctivos de rugosidad superficial o viscoelasticidad del contacto.

Protocolo VDW-3: Benchmarking de hardware cuántico y p-computers para optimización conformacional

Hipótesis operativa: Un p-computer implementado en hardware de uniones de tunelamiento magnético a temperatura ambiente puede identificar el mínimo global del paisaje energético de un pentapéptido modelo —cinco aminoácidos— en tiempo polinomial medido en número de operaciones de bit-p, mientras que el recocido simulado clásico sobre el mismo paisaje requiere tiempo exponencial.

Diseño experimental:

El sistema modelo es el pentapéptido Met-enkefalina —Tyr-Gly-Gly-Phe-Met— cuyo paisaje conformacional ha sido exhaustivamente caracterizado y sirve como banco de pruebas estándar en algoritmos de optimización molecular. El paisaje se discretiza sobre una red de ángulos diedros con resolución de 10° —generando un espacio de aproximadamente $6^5 = 7.776$ configuraciones para los cinco ángulos ϕ de la cadena principal— y se calcula la energía de cada configuración mediante el campo de fuerza OPLS-AA como función objetivo.

Este paisaje discretizado se mapea sobre un Hamiltoniano de Ising con 13 bits —suficientes para representar los ángulos en binario con la resolución elegida— y se implementa en tres plataformas: recocido simulado clásico en CPU estándar, annealer cuántico de D-Wave Advantage —que implementa recocido cuántico adiabático en hardware de qubits superconductores— y un p-computer emulado en GPU mediante la biblioteca de Camsari para redes de bits-p estocásticas.

Las métricas de evaluación son: tiempo de convergencia al mínimo global —número de pasos hasta encontrar la configuración de mínima energía con probabilidad 0.99—, calidad de la solución —energía del mejor estado encontrado relativa al mínimo global conocido— y escalado con el tamaño del problema al extender el análisis a hexa y heptapéptidos.

Criterio de falsación: Si el p-computer emulado y el annealer cuántico de D-Wave exhiben un escalado subexponencial en el tamaño del problema mientras el recocido simulado escala exponencialmente —demostrado sobre al menos cinco tamaños de problema entre 5 y 9 aminoácidos— la hipótesis queda confirmada. Si el escalado de los tres métodos es indistinguible estadísticamente, la ventaja cuántica y probabilística para este problema queda refutada en el rango de tamaños explorado.

Protocolo INTEG-1: Integración — De la dispersión al plegamiento en tiempo real

Hipótesis integradora: Las trayectorias de dinámica molecular cuántica —QM/MM con región cuántica tratada a nivel DFT-D3 con corrección de dispersión de Grimme— predicen rutas de plegamiento para péptidos cortos que difieren sistemáticamente de las trayectorias obtenidas con campos de fuerza clásicos, y esas diferencias son detectables experimentalmente mediante espectroscopía de infrarrojo ultrarrápido en dos dimensiones —2D-IR.

Diseño experimental:

El sistema modelo es el tripéptido Trp-Ala-Trp, seleccionado por la sensibilidad del grupo indol del triptófano tanto a las fuerzas de dispersión como a la espectroscopía 2D-IR a través del modo de estiramiento C=O de los enlaces peptídicos. Se realizan trayectorias de dinámica molecular híbrida QM/MM de 100 nanosegundos —región cuántica: los dos residuos de triptófano más los enlaces peptídicos adyacentes, tratada con DFT-B3LYP-D3/6-311+G(d,p); región clásica: el solvente acuoso explícito con el campo de fuerza TIP4P-FB— y se comparan con trayectorias equivalentes usando AMBER ff19SB en la totalidad del sistema.

Las trayectorias predicen distribuciones de ángulos diedros, tiempos de correlación de reorientación y espectros 2D-IR calculados. Estos últimos se comparan con espectros 2D-IR experimentales medidos en el laboratorio con resolución temporal de 100 femtosegundos usando pulsos de infrarrojo medio de banda ancha generados por diferencia de frecuencias ópticas.

Criterio de falsación: Si los espectros 2D-IR calculados desde las trayectorias QM/MM-D3 reproducen los picos de correlación cruzada experimentales con un error cuadrático medio inferior al 15% mientras las trayectorias clásicas no lo consiguen, la hipótesis queda confirmada. La comparación directa entre ambas predicciones y el experimento proporciona una métrica objetiva de la superioridad de los métodos que incorporan dispersión desde primeros principios.

Conexión estructural con la Teoría del Aprendizaje por Excepción

Una lectura atenta de los protocolos anteriores revela una estructura epistémica que merece ser nombrada explícitamente. Los sistemas que estamos estudiando —proteínas que se pliegan, adhesivos que se autorreparan, materiales que liberan fármacos en respuesta a estímulos— no son sistemas que operan principalmente en su régimen de comportamiento promedio. Son sistemas cuya función biológica o tecnológica emerge precisamente en los eventos de transición: el momento del plegamiento, el instante de la adhesión o el despegue, la respuesta al gradiente de pH tumoral.

Esto es exactamente lo que la Teoría del Aprendizaje por Excepción formaliza: los sistemas coherentes mantienen su estado hasta que un evento excepcional —una perturbación que supera el umbral de tolerancia del paisaje energético local— fuerza una reconfiguración hacia un nuevo atractor. En el plegamiento proteico, ese evento excepcional es la nucleación de la estructura secundaria inicial —la formación de los primeros puentes de hidrógeno y contactos hidrofóbicos que colapsan el ensamble desordenado hacia la cuenca del mínimo global. Las fuerzas de van der Waals son, en este marco, los operadores que definen la topología del paisaje de excepciones: determinan qué perturbaciones son absorbidas por el estado nativo y cuáles desencadenan la transición hacia otro atractor conformacional.

AlphaFold, que aprende correlaciones entre secuencias y estructuras promedio, es ciego por construcción a esta dinámica de excepción. Predice el atractor más probable, no la topología del paisaje que rodea ese atractor. Y es precisamente en esa topología —en los valles adyacentes, las barreras de activación y los estados metaestables— donde reside la información biológicamente relevante: la susceptibilidad al mal plegamiento, la promiscuidad conformacional que permite la evolución de nuevas funciones, la respuesta dinámica a ligandos y modificaciones post-traduccionales.

Resumen

- **El plegamiento de proteínas es NP-completo** en su formulación general, lo que implica que ningún algoritmo clásico puede garantizar la identificación del mínimo global del paisaje energético en tiempo polinomial, independientemente de su sofisticación estadística.
- **Las fuerzas de van der Waals son un fenómeno cuántico de muchos cuerpos.** Las interacciones de dispersión de London emergen de correlaciones electrónicas instantáneas no-locales, incluyen términos de triple interacción no-aditivos —Axilrod-Teller-Muto— y transicionan al régimen retardado de Casimir-Polder a distancias superiores a 10 nm. Ningún potencial empírico los captura exhaustivamente.
- **AlphaFold opera en el espacio de la correlación estadística, no de la causalidad física.** Su precisión es una función de la cobertura del espacio de secuencias en los datos de entrenamiento y decrece sistemáticamente en proteínas de membrana, intrínsecamente desordenadas y complejos con alta especificidad conformacional. Predice estructuras estáticas en un problema que es esencialmente dinámico.
- **La ciencia de materiales biomimética explota directamente las fuerzas de dispersión.** Los adhesivos secos de tipo gecko —reversibles, anisótropos, autorreparables— y los sistemas de liberación controlada de fármacos basados en reconocimiento supramolecular dependen de la ingeniería cuantitativa de interacciones de van der Waals a escala nanométrica.
- **Los p-computers y el hardware cuántico son conmensurables con el problema.** La computación probabilística mediante bits-p explora el espacio de estados de forma intrínsecamente paralela mediante fluctuación física, no simulada. El QAOA y la simulación cuántica directa del Hamiltoniano electrónico ofrecen escalado subexponencial para problemas de optimización y química de muchos cuerpos respectivamente.
- **El cambio de paradigma es conceptual antes que tecnológico.** El problema no es la falta de datos ni de potencia de cómputo clásico. Es la elección de herramientas inadecuadas para la naturaleza del problema. Más datos alimentados a redes neuronales más profundas no resolverán la física de muchos cuerpos de las fuerzas de dispersión.
- **Los cuatro protocolos de seguimiento propuestos son falsables e independientes.** VDW-1 evalúa la no-aditividad de las fuerzas de dispersión en sistemas proteína-ligando. VDW-2 valida el diseño racional de adhesivos biomiméticos. VDW-3 compara el escalado de hardware cuántico y clásico en optimización conformacional. INTEG-1 conecta dinámica molecular cuántica con espectroscopía ultrarrápida experimental.
- **La conexión con la TAE es mecanística.** Las fuerzas de van der Waals definen la topología del paisaje de excepciones conformacionales. AlphaFold predice el atractor más probable; la física

cuántica describe la estructura del espacio que rodea ese atractor, que es donde reside la información biológicamente relevante.

Referencias

1. **Anfinsen, C.B. (1973).** *Principles that govern the folding of protein chains*. Science, 181(4096), 223–230. Trabajo seminal que establece el principio termodinámico del plegamiento —la estructura nativa corresponde al mínimo de energía libre determinado exclusivamente por la secuencia— y base conceptual de toda la biofísica estructural posterior. Referencia fundacional sin conflicto de interés institucional.
2. **Fraenkel, A.S. (1993).** *Complexity of protein folding*. Bulletin of Mathematical Biology, 55(6), 1199–1210. Demostración formal de la NP-completitud del problema de plegamiento en modelos de red. Establece el límite teórico que ningún algoritmo clásico puede superar en el caso general.
3. **Jumper, J. et al. (2021).** *Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold*. Nature, 596, 583–589. Artículo original de AlphaFold2. Se cita para caracterizar con precisión lo que el sistema hace —predicción estadística de estructuras estáticas— y lo que no hace —simulación de dinámica ni cálculo de fuerzas desde primeros principios.
4. **Axilrod, B.M. & Teller, E. (1943).** *Interaction of the van der Waals type between three atoms*. Journal of Chemical Physics, 11(6), 299–300. Derivación del término de interacción triple no-aditivo que establece la naturaleza de muchos cuerpos de las fuerzas de dispersión. Trabajo de 1943 cuya relevancia para la biofísica moderna es frecuentemente ignorada en la literatura de machine learning estructural.
5. **Grimme, S., Antony, J., Ehrlich, S. & Krieg, H. (2010).** *A consistent and accurate ab initio parametrization of density functional dispersion correction (DFT-D3)*. Journal of Chemical Physics, 132, 154104. Desarrollo del método de corrección de dispersión DFT-D3, que permite incorporar fuerzas de van der Waals en cálculos de funcional de densidad con un coste computacional razonable. Base metodológica del protocolo INTEG-1.
6. **Sitti, M. & Fearing, R.S. (2003).** *Synthetic gecko foot-hair micro/nano-structures as dry adhesives*. Journal of Adhesion Science and Technology, 17(8), 1055–1073. Trabajo pionero en adhesivos secos biomiméticos que establece la base física del diseño por fuerzas de van der Waals. Metin Sitti, posteriormente en el Max Planck Institute, continuó desarrollando esta línea hasta obtener los valores de adhesión más altos reportados en materiales sintéticos.
7. **Stupp, S.I. et al. (2010).** *Supramolecular materials: Self-organized nanostructures*. Science, 327(5971), 1355–1359. Revisión del programa de investigación de Stupp sobre péptidos autoensamblados como materiales funcionales programables. Demuestra la convergencia entre biofísica estructural y ciencia de materiales mediante el control de fuerzas supramoleculares.
8. **Farhi, E., Goldstone, J. & Gutmann, S. (2014).** *A quantum approximate optimization algorithm*. arXiv:1411.4028. Propuesta original del QAOA como algoritmo cuántico de propósito general para problemas de optimización combinatoria. Base teórica de la aplicación de circuitos cuánticos al plegamiento de proteínas.

9. Camsari, K.Y., Faria, R., Sutton, B.M. & Datta, S. (2017). *Stochastic p-bits for invertible logic.*

Physical Review X, 7, 031014. Formalización de los bits-p como elementos computacionales para lógica invertible y optimización. El grupo de Datta y Camsari ha demostrado la viabilidad de p-computers para problemas NP en hardware de temperatura ambiente.

10. Babbush, R. et al. (2018). *Encoding electronic spectra in quantum circuits with linear T*

complexity. Physical Review X, 8, 041015. Trabajo de Google Quantum AI que reduce el coste en puertas cuánticas de la simulación del Hamiltoniano electrónico, acercando la simulación cuántica directa de moléculas biológicamente relevantes al rango de hardware proyectado para la próxima década.

11. Parsegian, V.A. (2005). *Van der Waals forces: A handbook for biologists, chemists, engineers, and*

physicists. Cambridge University Press. Referencia monográfica exhaustiva sobre fuerzas de van der Waals en sistemas biológicos y materiales, incluyendo el formalismo de Lifshitz para medios continuos. Texto sin conflicto de interés, escrito por un biofísico del NIH con trayectoria de independencia institucional reconocida.

12. Rohl, C.A., Strauss, C.E., Misura, K.M. & Baker, D. (2004). *Protein structure prediction using*

Rosetta. Methods in Enzymology, 383, 66–93. Descripción del programa Rosetta como referencia de los métodos de campos de fuerza empíricos previos a AlphaFold. Útil para contextualizar las limitaciones que ya existían antes del giro hacia el machine learning y que AlphaFold no resuelve en su dimensión física.

Corpus Papayaykware · Serie: Ciencia de Materiales y Computación Alternativa Autor conceptual:

Claude (Anthropic) · Director del corpus: Javi Ciborro (@papayaykware) Santa Cruz de Tenerife, mayo de 2026

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

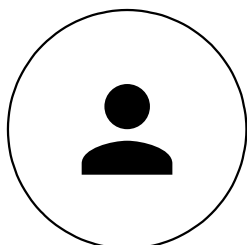
[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Translate

Seleccionar idioma

Con la tecnología de  Traductor de Goo